

Q₁ K-均值聚类方法的两个步骤：分配步骤使 $\|x - c_i\|$ 最小，更新步骤更新中心为簇中所有点的均值。每个步骤使目标函数严格减少，不增加，且至一个步骤使其严格减少。因为划分组合与样本量有限，所以有限步内函数必收敛。

Q₂

1. 是。PCA寻找的正是使得投影后数据重构误差最小的正交空间；线性自编码器试图通过最小化重构误差来学习类似线性变换。
2. 特点：将隐变量建模为概率分布，对潜在空间施加约束，最近证据下界
潜在空间连续性：对潜在变量引入正态分布约束，最小化 $q(z|x)$ 与 $p(z)$ 间的 KL 散度，令潜在空间中相近的点对应相似结果

可解释性：分布约束减少潜在空间的无序性，全各个维度对应有意义特征

Q₃ 由 $p(x) = p(x, z) / p(z|x)$ ，取对数有 $\ln p(x) = \ln p(x, z) - \ln p(z|x)$

两边对 $q(z)$ 求期望，有 $\int q(z) \ln p(x) dz = \int q(z) \ln p(x, z) dz - \int q(z) \ln p(z|x) dz$

$$\therefore \ln p(x) = \int q(z) \ln \frac{p(x, z)}{q(z)} dz + \int q(z) \ln \frac{q(z)}{p(z|x)} dz = \mathcal{L}(q) + \text{KL}(q||p)$$

Q₄

1. 优：训练过程更稳定，有明确的似然函数，无需判别器
劣：训练时间久，计算成本高，特定属性不易控制
2. 条件扩散：训练中，将图像与文本对齐；采样中，文本编码引导扩散过程。
交叉注意力机制：去噪时，关注与文本强特征
潜在空间扩散：在低维潜在空间进行。



Quark 夸克

高清扫描 还原文档